

SVOM/VT GCN 观测统计与技术报告

基于 GCN Circulars 的自动化数据归档与分析系统

VT GCN History Project

2026 年 7 月

摘要

本报告系统总结了 SVOM 卫星可见光望远镜 (VT) 自 2024 年 8 月以来在 Gamma-ray Coordinates Network (GCN) 上发布的全部观测通告 (Circulars)。我们构建了一套自动化数据抓取、解析与可视化的 Web 系统，对 260 篇 VT 相关 GCN 进行了分类统计，涵盖触发源分布、观测响应延时、光学波段星等分布等关键指标。结果表明：SVOM/ECLAIRs 自触发的 VT 响应中位延时约为 0.74 小时，其中 60% 在 1 小时内开始观测，体现了卫星平台自主快速 slew 的能力。

1 引言

SVOM (Space Variable Objects Monitor) 是中法联合空间天文卫星，搭载 ECLAIRs 软 X 射线监视器、GRM 伽马射线监视器、MXT 软 X 射线望远镜以及 VT 可见光望远镜。VT 工作在 400–650 nm (VT_B) 和 650–1000 nm (VT_R) 两个波段，用于对伽马射线暴 (GRB) 及其他瞬变天体的光学 counterparts 进行快速跟随观测。

当 SVOM/ECLAIRs 在轨检测到 GRB 触发后，卫星平台可在数分钟内自动 slew 至爆发位置，VT 随即开始成像观测。此外，VT 还响应来自 Einstein Probe (EP)、Swift、Fermi 等外部卫星的 Target-of-Opportunity (ToO) 观测请求。

本研究系统分析了 VT 在 GCN 上发布的全部观测通告，以量化评估其观测能力和科学产出。

2 数据来源与方法

2.1 数据采集

我们开发了一套基于 Python 的自动化系统 (VT GCN History)，从 GCN 官方归档¹定期抓取所有 Circulars，并通过关键词匹配 (“SVOM/VT”) 筛选 VT 相关报告。系统支持全量初始化和增量更新两种模式，确保数据实时性。

2.2 信息提取

对每篇 VT GCN，系统自动解析以下关键字段：

¹<https://gcn.nasa.gov/circulars>

- **触发源分类**：通过正则匹配 subject 和 body 区分 SVOM/ECLAIRs 自触发与外部 ToO (EP、Swift、Fermi 等)。
-
- **观测延时** ($T - T_0$)：从报告中提取观测开始时间相对于触发时间 T_0 的间隔。
- **测光数据**：解析测光表格，提取 VT_B 和 VT_R 波段的星等值及对应的有效观测中点时间 (mid-time)。
- detection vs. upper limit：根据表头标识和上下文区分探测星等与极限星等。

3 主要结果

3.1 总体统计

截至 2026 年 7 月 27 日，系统共归档 260 篇 VT 相关 GCN Circulars，时间跨度为 2024 年 8 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日。表 1 给出了按触发源的分布统计。

表 1: VT GCN 触发源分布

触发源	GCN 数量	占比
SVOM/ECLAIRs (自触发)	129	49.6%
EP (ToO)	76	29.2%
Swift/BAT (ToO)	29	11.2%
Fermi/GBM (ToO)	24	9.2%
INTEGRAL	1	0.4%
LIGO/Virgo	1	0.4%
合计	260	100%

可见，SVOM/ECLAIRs 自触发贡献了近半数 VT 观测报告，EP 卫星的 ToO 请求是第二大来源。

3.2 观测响应延时

观测延时 $T - T_0$ 是衡量快速响应能力的关键指标。表 2 总结了各触发源的延时统计。

表 2: 各触发源的观测延时统计 (小时)

触发源	有延时数据	中位数	最小值	$\leq 1h$	$\leq 6h$
SVOM/ECLAIRs	106	0.74	0.043	64 (60%)	81 (76%)
EP (ToO)	57	4.9	0.19	—	—
Swift (ToO)	21	4.3	0.48	—	—

主要发现：

- SVOM/ECLAIRs 自触发场景下，VT 观测中位延时为 0.74 小时（约 44 分钟），最快响应仅 2.6 分钟（0.043h），体现了在轨自动 slew 的分钟级响应能力。
- 60% 的自触发观测在爆发后 1 小时内开始，76% 在 6 小时内开始。
- EP 和 Swift 的 ToO 观测中位延时分别为 4.9h 和 4.3h，反映了地面指令上传和观测计划调度的时间尺度。

3.3 光学星等分布

VT 的双波段测光能力允许对 GRB 光学 afterglow 的颜色演化进行研究。表 3 给出了各触发源/波段的星等统计。

表 3: VT 光学星等统计（detection）

触发源	波段	探测数	中位数	范围	上限数
2*SVOM	VT_B	54	20.8	14.9–23.6	26
	VT_R	65	21.1	14.5–23.5	28
2*EP	VT_B	49	22.1	17.0–23.6	21
	VT_R	51	21.2	16.3–23.2	19
2*Swift	VT_B	15	21.1	19.9–23.7	5
	VT_R	18	21.6	19.0–23.2	4

主要发现：

- SVOM 自触发探测的 VT_R 中位星等为 21.1 mag，与 VT 望远镜的典型探测深度一致。
- VT_R 波段探测数（65）略多于 VT_B（54），反映 R 波段在红端（650–1000 nm）对 GRB afterglow 有更高的探测率。
- EP 触发的源在 VT_B 波段中位星等偏暗（22.1 mag），可能与 EP 检测到的源平均距离更远或观测延时更长有关。
- 极限星等（upper limit）通常在 23–24 mag 量级，对应 VT 单次或叠加成像的典型深度。

3.4 波段覆盖

在 260 篇 GCN 中，VT_R 波段出现 167 次，VT_B 出现 159 次，绝大多数报告同时在双波段进行观测。这体现了 VT 双通道同时成像的设计优势，可直接获得光学颜色信息。

4 结论与展望

通过对 260 篇 SVOM/VT GCN Circulars 的系统分析，我们得到以下主要结论：

1. SVOM/ECLAIRs 自触发场景下 VT 具有分钟级快速响应能力，中位延时 0.74h，60% 在 1h 内开始观测。

2. VT 双波段测光典型探测深度约为 21 mag (AB), 极限星等可达 23–24 mag。
3. VT_R 波段探测率略高于 VT_B, 与 GRB afterglow 的红端能谱特征一致。
4. 外部 ToO 观测 (EP、Swift) 是 VT 科学产出的重要补充, 占比超过 40%。

未来工作将包括: (1) 结合多波段数据进行 afterglow 光变拟合; (2) 扩展数据源至其他望远镜的观测报告; (3) 开发实时 GRB 警报推送功能。

数据访问: 完整数据和交互式可视化可通过 Web 界面访问: <http://127.0.0.1:5050/>